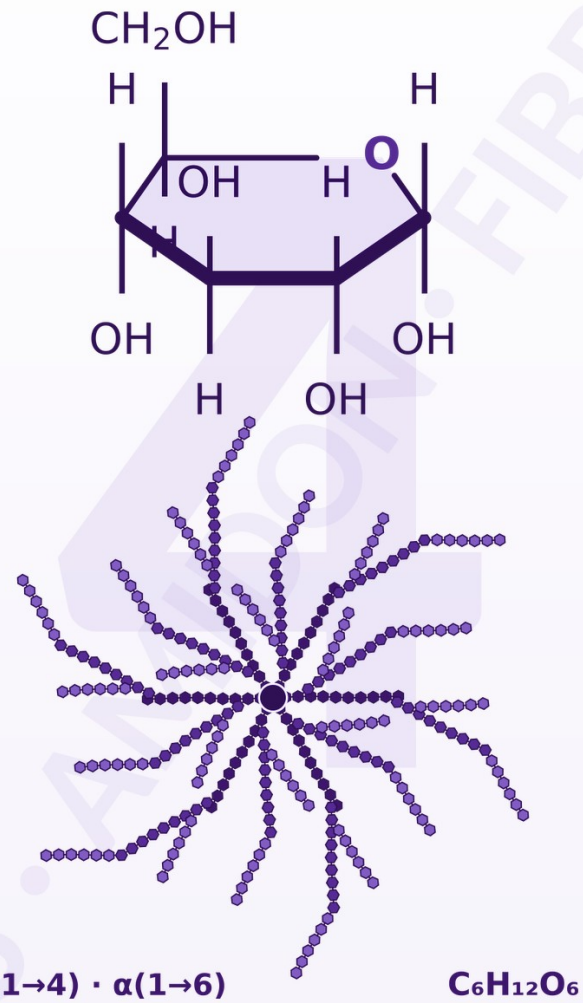


α(1→4) · α(1→6) $C_6H_{12}O_6$

ANNALES · CHAPITRE 4

Structure et propriétés des glucides

Définition et rôles, oses (stéréochimie, Fischer, Haworth), propriétés et dérivés, liaison osidique et diholosides, polyosides et comportement dans l'eau, fibres, hétérosides, digestion et absorption, glucides et santé, index glycémique, cuisine et analyses

Trois sujets au format de l'épreuve E2 (4 h, 60 points) · corrigés rédigés et barèmes

OSES · AMIDON · FIBRES

Sommaire

Cahier d'annales BPADN – chapitre 4 3
Mode d'emploi du cahier d'annales 3
Ce que disent les sujets d'examen sur ce chapitre 3
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 5
S1 – M. F., chauffeur routier : diabète de type 2, boissons sucrées et stéatose hépatique 6
S2 – Service de pédiatrie : du lactose du lait maternel à la galactosémie et à la diarrhée du jeune enfant 9
S3 – Cuisine centrale : textures modifiées, pain riche en fibres, confiture allégée et acrylamide 12
Partie II – Les corrigés détaillés 15
Corrigé S1 – M. F., chauffeur routier : diabète de type 2, boissons sucrées et stéatose hépatique 16
Corrigé S2 – Service de pédiatrie : du lactose du lait maternel à la galactosémie et à la diarrhée du jeune enfant 20
Corrigé S3 – Cuisine centrale : textures modifiées, pain riche en fibres, confiture allégée et acrylamide 25
Grille d'auto-évaluation 29

Fin du sommaire.

Cahier d'annales BPADN – chapitre 4

Structure et propriétés des glucides – sujets complets

Mode d'emploi du cahier d'annales

Ce cahier propose **trois sujets complets de 4 heures notés sur 60 points**, construits sur le modèle des sujets officiels de l'épreuve E2 : une situation professionnelle, des documents (bilans biologiques, enquêtes alimentaires, étiquettes, données expérimentales), des questions découpées et notées, formulées avec les verbes de l'épreuve, et une annexe à compléter. Ils mobilisent toutes les notions du chapitre 4 (classification, oses et formules cycliques, propriétés et dérivés, liaison osidique et diholosides, polyosides et comportement dans l'eau, fibres, hétérosides, digestion et absorption, index glycémique, sucres et santé, cuisine et analyses) dans trois contextes : un réseau diabète-obésité, un service de pédiatrie et une cuisine centrale. Ils sont volontairement **plus longs et plus exigeants que l'examen**. **Partie I** : les sujets ; **Partie II** : les corrigés détaillés avec le barème et toutes les étapes de calcul. Les données sont fictives.

Code	Titre	Niveau	Durée	Barème
S1	M. F., chauffeur routier : diabète de type 2, boissons sucrées et stéatose hépatique	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts
S2	Service de pédiatrie : du lactose du lait maternel à la galactosémie et à la diarrhée du jeune enfant	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts
S3	Cuisine centrale : textures modifiées, pain riche en fibres, confiture allégée et acrylamide	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts

Ce que disent les sujets d'examen sur ce chapitre

Les formules exigibles (glucose, galactose, fructose, ribose en Haworth ; saccharose, lactose, maltose ; enchaînements de l'amylose, de l'amylopectine et de la cellulose) sont presque toujours demandées : la position de chaque OH, du CH_2OH et de la liaison est vérifiée par le correcteur.

Les glucides servent à **expliquer** une situation clinique ou technologique (intolérance, diabète, texture, conservation, brunissement) et à **calculer** (part des sucres dans l'AET, CG, fibres, osmolarité, énergie d'une étiquette). Chaque calcul doit comporter la formule, l'application numérique et l'unité.

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Avant de composer : lire tout le sujet ; souligner les données chiffrées et les unités ; repérer le verbe de chaque consigne (citer, définir, expliquer, calculer, justifier, argumenter) et le barème.

Pendant : poser chaque calcul (formule littérale → application numérique → résultat avec unité et nombre de chiffres significatifs cohérent) ; une idée par paragraphe ; schémas titrés et légendés.

Après : corriger avec la partie II, noter dans la grille ce qui est à retravailler, refaire le sujet une semaine plus tard (révision espacée).

Partie I – Les sujets (sans corrigé)

S1 – M. F., chauffeur routier : diabète de type 2, boissons sucrées et stéatose hépatique

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

M. F., 54 ans, chauffeur routier, 1,75 m, 104 kg, tour de taille 112 cm, consulte le (la) diététicien(ne) du réseau de santé diabète-obésité, que vous êtes, après la découverte d'un diabète de type 2 lors d'une visite de médecine du travail. Il boit environ 75 cL de soda et un grand verre de jus d'orange par jour « pour tenir la route » et mange souvent sur les aires d'autoroute. Une échographie a montré une stéatose hépatique. Il est traité par metformine et souhaite « comprendre ce qu'est le sucre » avant de changer ses habitudes.

DOCUMENTS

Document 1 – Bilan biologique

Paramètre	Résultat	Valeurs de référence
Glycémie à jeun	1,48 g/L	0,70 à 1,10 g/L
HbA1c	8,4 %	< 6,0 % ; objectif du patient : ≤ 7 %
Triglycérides	2,60 g/L	< 1,50 g/L
HDL-cholestérol	0,35 g/L	> 0,40 g/L
ALAT	68 UI/L	< 45 UI/L
Acide urique	78 mg/L	35 à 70 mg/L

DOCUMENTS

Document 2 – Extrait de l'enquête alimentaire (journée type, 2 600 kcal) : petit-déjeuner : 80 g de pain blanc, 30 g de confiture, 30 cL de jus d'orange, café avec 3 morceaux de sucre (5 g chacun) ; dans la journée : 75 cL de soda ; 50 g de biscuits (sucres ajoutés 30 g/100 g) ; déjeuner : sandwich et frites ; dîner : pâtes blanches (250 g cuites), yaourt aux fruits.

Aliment	Composition glucidique (pour 100 g ou 100 mL)
Soda	saccharose 10,6 g
Jus d'orange	saccharose 4,6 g ; glucose 2,2 g ; fructose 2,4 g
Confiture	sucres 60 g
Pain blanc	glucides 50 g (amidon 47 g)
Pâtes cuites	glucides 30 g

DOCUMENTS

Document 3 – Données chimiques : masses molaires (g/mol) : glucose = fructose 180,16 ; saccharose 342,30 ; eau 18,02. Glycémie moyenne estimée (mg/dL) = 28,7 × HbA1c (%) − 46,7. CG = IG × glucides de la portion (g) / 100. Repères : sucres libres < 10 % de l'AET (OMS) ; l'ANSES (2016) observe une hausse des triglycérides au-delà de **50 g/j de fructose** ; fibres ≥ 30 g/j.

DOCUMENTS

Document 4 – Métabolisme hépatique du fructose (résumé) : le fructose est capté presque entièrement par le foie (GLUT2, GLUT5) et phosphorylé par la **fructokinase**, sans contrôle par l'insuline ni par l'ATP ; il fournit des trioses phosphates qui alimentent la **lipogenèse** (synthèse d'acides gras puis de triglycérides exportés en VLDL ou stockés). La phosphorylation rapide consomme de l'ATP ; l'AMP formé est dégradé en **acide urique**.

DOCUMENTS

Document 5 – Index glycémiques indicatifs et teneurs : pain blanc IG 75 ; pain complet au levain IG 55 (glucides 41 g/100 g ; fibres 7 g/100 g) ; confiture IG 50 ; jus d'orange IG 50 ; pomme IG 38 (glucides 11,6 g/100 g ; fibres 2 g/100 g) ; fromage blanc IG 30 (glucides 4 g/100 g) ; pâtes al dente IG 45 ; légumes cuits (fibres 2,5 g/100 g) ; lentilles cuites (fibres 4,4 g/100 g) ; flocons d'avoine (fibres 10 g/100 g).

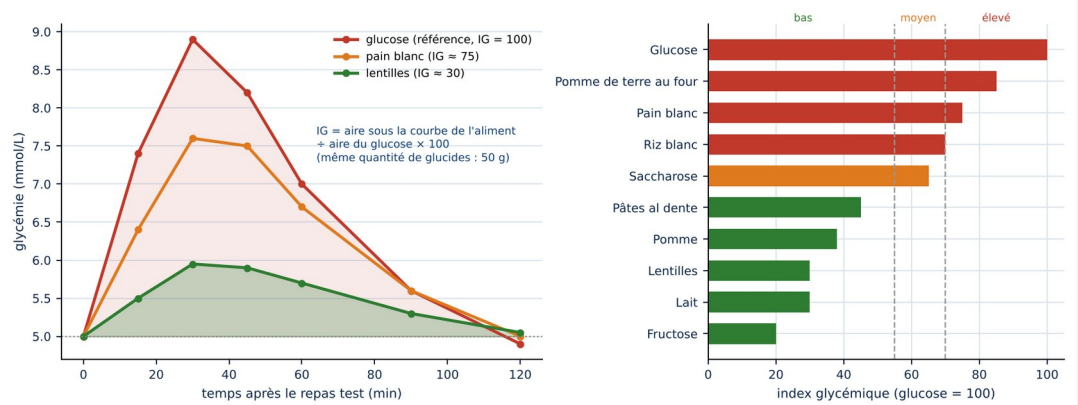


Figure 4.1 – *Courbes glycémiques après 50 g de glucides et index glycémiques indicatifs*

DOCUMENTS

Annexe 1 – À compléter et à rendre avec la copie : tableau « Étape / Lieu / Enzyme ou transporteur / Substrat → produit » pour : (1) digestion luminale de l'amidon dans la bouche ; (2) dans le duodénum ; (3) digestion du saccharose ; (4) digestion du maltose ; (5) entrée du glucose dans l'entérocyte ; (6) entrée du fructose ; (7) sortie des oses vers le sang.

Travail à faire

Partie 1 – Les glucides de l'alimentation de M. F. (16 points)

1. Classez les glucides présents dans l'alimentation de M. F. (document 2) en oses, diholosides et polyosides ; précisez pour chaque ose s'il s'agit d'un aldose ou d'un cétose. *(3 pts)*

2. Écrivez la formule du saccharose en représentation de Haworth ; nommez les oses et la liaison, puis justifiez que le saccharose n'est pas réducteur. *(4 pts)*

3. Écrivez l'équation d'hydrolyse du saccharose, nommez l'enzyme et son lieu d'action ; représentez l'α-D-glucopyranose et le β-D-glucopyranose et définissez des anomères. *(4 pts)*

4. Calculez la masse de sucres libres de la journée type et leur part dans l'apport énergétique ; comparez au repère de l'OMS. *(5 pts)*

Partie 2 – Digestion, absorption et glycémie (16 points)

5. Complétez l'annexe 1. *(5 pts)*

6. Expliquez le fonctionnement du cotransporteur SGLT1 et le rôle de la pompe Na^+/K^+-ATPase. *(3 pts)*

7. Convertissez la glycémie à jeun en mmol/L ; calculez la glycémie moyenne estimée à partir de l'HbA1c (g/L et mmol/L) ; interprétez. *(4 pts)*

8. Expliquez la formation de l'HbA1c (nature de la réaction, réactifs) et pourquoi elle reflète les 2 à 3 derniers mois. *(4 pts)*

Partie 3 – Le fructose et le foie (12 points)

9. Écrivez le D-fructose en projection de Fischer et en représentation de Haworth (β-D-fructofuranose) ; précisez le type d'isomérie qui le relie au glucose. *(4 pts)*

10. Calculez la masse de fructose apportée chaque jour par le soda et le jus d'orange (après digestion du saccharose) ; comparez au seuil cité par l'ANSES. *(4 pts)*

11. À l'aide du document 4, expliquez l'hypertriglycéridémie, l'élévation de l'acide urique et la stéatose de M. F. *(4 pts)*

Partie 4 – Conseils fondés sur la structure des glucides (16 points)

12. Calculez les glucides et la charge glycémique du petit-déjeuner actuel (pain, confiture, jus) puis d'un petit-déjeuner proposé : 60 g de pain complet au levain, 100 g de fromage blanc, une pomme de 150 g, café sans sucre. Concluez. *(5 pts)*

13. Expliquez, à partir de la structure de l'amidon et de son comportement dans l'eau, pourquoi les pâtes al dente et les féculents refroidis ont un IG plus bas que les pâtes trop cuites ou la purée. *(4 pts)*

14. Calculez l'apport en fibres d'une journée proposée (150 g de pain complet, 300 g de légumes cuits, 150 g de lentilles cuites, 2 pommes de 150 g, 30 g de flocons d'avoine) ; expliquez l'effet des fibres solubles sur la glycémie postprandiale. *(4 pts)*

15. M. F. veut remplacer le soda par un soda « zéro » sucré à l'aspartame et le sucre du café par du sorbitol. Argumentez votre réponse. *(3 pts)*

Corrigé : partie II, S1.

S2 – Service de pédiatrie : du lactose du lait maternel à la galactosémie et à la diarrhée du jeune enfant

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien(ne) dans le service de pédiatrie d'un centre hospitalier. Dans la même semaine, vous rencontrez : Mme S., qui allaite son premier enfant et s'interroge sur « le sucre du lait » ; les parents de Noah, 9 jours, hospitalisé pour vomissements, ictère et mauvaise prise de poids, chez qui une galactosémie congénitale est suspectée ; les parents d'Inès, 18 mois, 11 kg, hospitalisée pour une gastro-entérite à rotavirus ; puis vous animez un atelier de diversification alimentaire en PMI.

DOCUMENTS

Document 1 – Composition moyenne pour 100 mL

Constituant	Lait de femme mature	Lait de vache entier
Énergie	67 kcal	64 kcal
Lipides	3,8 g	3,6 g
Protéines	1,0 g	3,3 g
Lactose	7,0 g	4,7 g
Oligosaccharides (HMO)	1,2 g	traces
Calcium	32 mg	120 mg

Les HMO (human milk oligosaccharides) sont plus de 150 oligosides construits sur un lactose allongé par du galactose, de la N-acétylglucosamine, du fucose ou de l'acide sialique ; ils ne sont pas digérés par le nourrisson et parviennent au côlon, où ils favorisent les bifidobactéries. Coefficients : glucides 4 kcal/g ; protéines 4 kcal/g ; lipides 9 kcal/g.

DOCUMENTS

Document 2 – Noah, 9 jours : allaité depuis la naissance ; vomissements après les tétées, ictère, hépatomégalie, perte de 9 % du poids de naissance. Analyses d'urine : bandelette à **glucose oxydase** : négative ; test de réduction du cuivre (type Clinitest, réactif voisin de la liqueur de Fehling) : **positif** (« substances réductrices »). Dosage enzymatique : activité de la **galactose-1-phosphate uridyltransférase** effondrée dans les globules rouges. Examen ophtalmologique : opacité débutante du cristallin.

Dans le cristallin, l'**aldose réductase** réduit le galactose en **galactitol**, qui s'accumule et attire l'eau.

DOCUMENTS

Document 3 – Inès, 18 mois : diarrhée liquide (8 selles/j) depuis 3 jours, perte de poids de 5 %. Elle boit depuis la veille du jus de pomme et du soda « pour l'énergie ». Après la réhydratation par solution de réhydratation orale (SRO), la diarrhée récidive à chaque biberon de lait de croissance ; elle cède avec un lait sans lactose pendant 2 semaines.

Boisson	Composition (pour 1 L)
SRO (OMS, osmolarité réduite)	Na^+ 75 mmol ; Cl^- 65 mmol ; K^+ 20 mmol ; citrate 10 mmol ; glucose 75 mmol
Soda	saccharose 106 g ; sodium 0,4 mmol
Jus de pomme	fructose 60 g ; glucose 23 g ; saccharose 15 g ; sodium 1 mmol

Masses molaires (g/mol) : glucose = fructose 180,16 ; saccharose 342,30. Osmolarité plasmatique : 285 à 295 mOsm/L.

DOCUMENTS

Document 4 – Atelier de diversification (extraits des recommandations de Santé publique France, 2021) : diversifier entre 4 et 6 mois révolus ; ne pas ajouter de sucre ni de sel ; l'eau est la seule boisson indispensable ; pas de jus de fruits ni de boissons sucrées avant 3 ans en usage courant ; ne jamais laisser un biberon de boisson sucrée la nuit. Activité de l'α-amylase pancréatique : faible à la naissance, elle augmente progressivement au cours de la première année. **Dessert lacté infantile vanille (pot de 100 g)** : énergie 98 kcal ; glucides 15 g dont sucres 12 g (dont lactose ≈ 4 g).

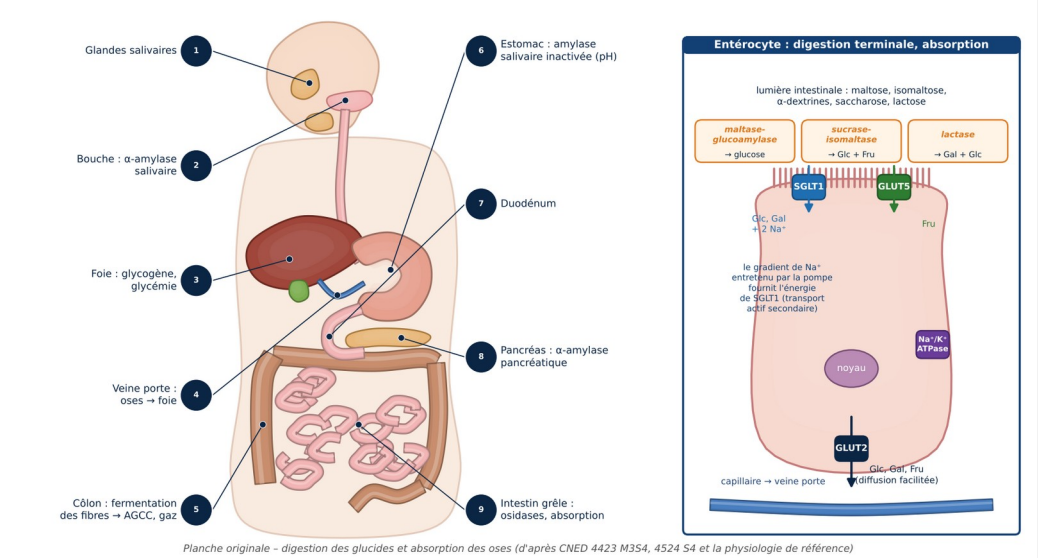


Planche originale – digestion des glucides et absorption des oses (d'après CNED 4423 M3S4, 4524 S4 et la physiologie de référence)

Figure 4.2 – *Digestion et absorption des glucides (rappel)*

Travail à faire

Partie 1 – Les glucides du lait maternel (14 points)

1. Écrivez la formule du lactose en représentation de Haworth ; nommez les oses et la liaison ; justifiez que le lactose est réducteur. *(4 pts)*

2. Calculez, pour 100 mL de lait de femme, l'énergie apportée par le lactose, les protéines et les lipides et la part du lactose dans l'énergie ; comparez la teneur en lactose des deux laits. *(3 pts)*

3. Définissez un oligoside ; expliquez pourquoi les HMO ne sont pas digérés et pourquoi on les qualifie de prébiotiques. *(4 pts)*

4. Écrivez la réaction catalysée par la lactase ; précisez sa localisation et expliquez pourquoi le nouveau-né digère très bien le lactose alors que de nombreux adultes le digèrent mal. *(3 pts)*

Partie 2 – La galactosémie de Noah (18 points)

5. Interprétez les deux analyses d'urine de Noah en vous appuyant sur la structure des oses et la spécificité des méthodes. *(4 pts)*

6. Écrivez le D-galactose et le D-glucose en projection de Fischer, puis le β-D-galactopyranose en Haworth ; nommez la relation entre galactose et glucose. *(4 pts)*

7. Écrivez la réaction de réduction du galactose en galactitol (formules linéaires) ; nommez la fonction modifiée et expliquez la cataracte. *(3 pts)*

8. Justifiez l'arrêt de l'allaitement et le choix d'une préparation infantile à base de protéines de soja dont les glucides sont des maltodextrines (polymères de glucose $\alpha(1\to4)$). *(4 pts)*

9. Citez trois sources « cachées » de lactose à surveiller toute la vie et expliquez le rôle du diététicien. *(3 pts)*

Partie 3 – La diarrhée aiguë d'Inès (14 points)

10. Expliquez pourquoi une gastro-entérite peut provoquer une intolérance transitoire au lactose (document 3). *(3 pts)*

11. Calculez l'osmolarité de la SRO, puis celle du soda et du jus de pomme avant digestion ; comparez au plasma. *(5 pts)*

12. Expliquez pourquoi la SRO réhydrate efficacement (mécanisme d'absorption couplée) alors que le soda et le jus de pomme aggravent la diarrhée. *(3 pts)*

13. Proposez les grands principes de la réalimentation d'Inès. *(3 pts)*

Partie 4 – Atelier de diversification (14 points)

14. Expliquez pourquoi les céréales infantiles riches en amidon ne sont introduites qu'à partir de 4 à 6 mois et sous forme précuite (« hydrolysée »). *(3 pts)*

15. Calculez les sucres ajoutés du dessert lacté (document 4) et la part de l'énergie qu'ils représentent. *(3 pts)*

16. Expliquez le mécanisme des caries précoces du jeune enfant (« syndrome du biberon ») en lien avec les glucides. *(4 pts)*

17. Rédigez quatre messages pour l'atelier, en vous appuyant sur les recommandations du document 4. *(4 pts)*

Corrigé : partie II, S2.

S3 – Cuisine centrale : textures modifiées, pain riche en fibres, confiture allégée et acrylamide

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien(ne) dans une cuisine centrale qui livre 3 500 repas par jour à des écoles, deux EHPAD et un service de soins de suite. Le directeur vous confie quatre dossiers : le choix d'un épaississant pour les résidents dysphagiques, le lancement d'un pain « riche en fibres », la fabrication d'une confiture allégée en sucres et la réduction de l'acrylamide des frites servies aux enfants.

DOCUMENTS

Document 1 – Les amidons de la cuisine

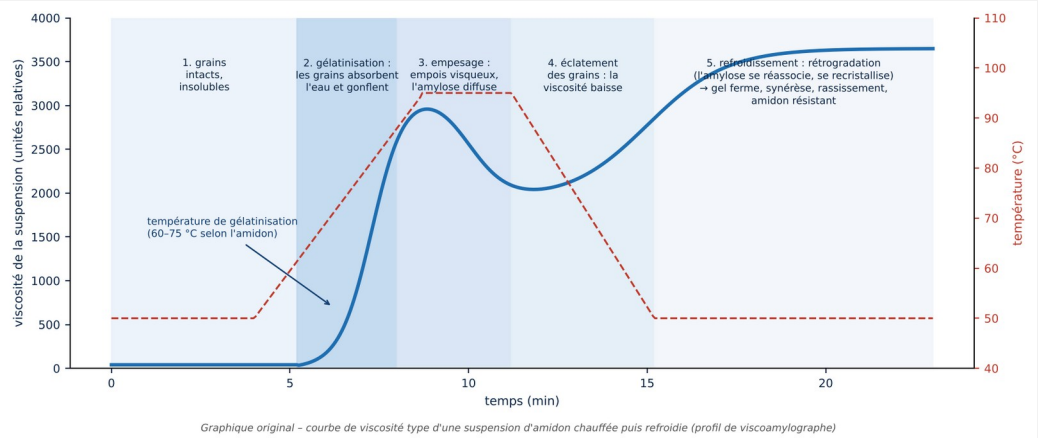


Figure 4.3 – *Viscosité d'une suspension d'amidon chauffée puis refroidie (profil type)*

Amidon	Amylose (%)	Comportement
Maïs standard	25	gel ferme au refroidissement, synérèse après 24 h au froid
Maïs « cireux » (waxy)	< 2	empois clair et filant, ne rétrograde presque pas
Amidon de maïs modifié réticulé (E 1442)	25	viscosité stable à la cuisson longue, à l'acidité, à la congélation

Épaississant instantané à base d'amidon modifié : 4,5 g pour 100 mL pour obtenir une consistance « modérément épaisse » (IDDSI niveau 3) ; énergie 3,7 kcal/g. Un épaississant à base de **gomme xanthane** (hétéropolyoside bactérien, non digestible) est aussi référencé. Besoins : 1,5 L de boissons épaissies par résident et par jour.

DOCUMENTS

Document 2 – Fiche technique du pain « riche en fibres » (pour 100 g) : farine de blé type 150, son de blé, **inuline** de chicorée, levain, sel. Glucides 42 g dont sucres 3 g ; fibres 9 g (dont inuline 2 g) ; protéines 9 g ; lipides 3 g ; sel 1,1 g. Portion : 2 tranches = 60 g. Règlement (CE) 1924/2006 : « source de fibres » ≥ 3 g/100 g ; « riche en fibres » ≥ 6 g/100 g. Coefficients (règlement UE 1169/2011, kcal/g) : glucides 4 ; fibres 2 ; protéines 4 ; lipides 9.

DOCUMENTS

Document 3 – Confiture d'abricots allégée en sucres : abricots, sucre, pectine **faiblement méthylée** (E 440), citrate de calcium, jus de citron. Mesures : 42 °Brix au réfractomètre (on admet 1 °Brix = 1 g de sucres pour 100 g) ; pH 3,2. Confiture standard de référence : 60 g de sucres pour 100 g. Allégation « allégé » ou « réduit en sucres » : teneur réduite d'au moins **30 %** par rapport à un produit similaire. Le sirop de glaçage des tartelettes est du **sucre inverti** préparé à partir d'une solution de saccharose à 100 g/L ; contrôle au polarimètre (tube de 2 dm) : $\alpha = -3{,}0°$ en fin de préparation. $[\alpha]$: saccharose + 66,5° ; glucose + 52,7° ; fructose − 92°. M(saccharose) 342,3 ; M(glucose) = M(fructose) 180,16 g/mol.

DOCUMENTS

Document 4 – Frites et acrylamide : analyses de deux lots de frites cuites dans la cuisine : lot A (pommes de terre stockées à 4 °C, friture à 190 °C, couleur brun foncé) : 750 µg/kg ; lot B (pommes de terre stockées à 8 °C, frites blanchies, friture à 170 °C, couleur dorée) : 320 µg/kg. Valeur de référence (règlement UE 2017/2158) pour les frites prêtes à consommer : 500 µg/kg. EFSA (2015) : l'acrylamide est cancérogène génotoxique ; dose de référence pour les effets tumoraux ($BMDL_{10}$) : **170 µg/kg de poids corporel/j** ; une **marge d'exposition** ($BMDL_{10}$ / exposition) inférieure à 10 000 indique un problème de santé publique. Portion servie à un enfant de 20 kg : 100 g.

Travail à faire

Partie 1 – Amidons et textures modifiées (16 points)

1. Décrivez la structure de l'amidon et écrivez un enchaînement de trois glucoses de l'amylose comportant un point de ramification $\alpha(1\to6)$. *(4 pts)*

2. À l'aide du document 1, décrivez et nommez les phénomènes qui se produisent quand une suspension d'amidon est chauffée dans l'eau puis refroidie ; expliquez-les au niveau moléculaire. *(4 pts)*

3. Expliquez, à partir de leur structure, le comportement différent de l'amidon de maïs standard et de l'amidon cireux au refroidissement, et l'intérêt d'un amidon modifié réticulé en restauration collective. *(4 pts)*

4. Calculez la masse d'épaississant à base d'amidon et l'énergie apportée par 1,5 L de boissons épaissies ; expliquez pourquoi on préfère parfois la gomme xanthane pour un patient qui garde longtemps les liquides en bouche. *(4 pts)*

Partie 2 – Le pain riche en fibres (16 points)

5. Définissez les fibres alimentaires ; classez le son de blé et l'inuline (nature chimique, solubilité). *(4 pts)*

6. Calculez la valeur énergétique de 100 g de pain et la part de l'énergie apportée par les glucides et les fibres. *(4 pts)*

7. Vérifiez l'allégation « riche en fibres » ; calculez les fibres d'une portion et la part de l'objectif de l'ANSES couverte. *(3 pts)*

8. Exposez les effets physiologiques attendus des deux types de fibres de ce pain et les précautions à prendre pour son introduction en EHPAD. *(5 pts)*

Partie 3 – Confiture et sucre inverti (14 points)

9. Expliquez la gélification d'une confiture classique (pectine hautement méthylée) puis celle de la confiture allégée (pectine faiblement méthylée). *(4 pts)*

10. À partir de la mesure au réfractomètre, vérifiez l'allégation et calculez l'énergie apportée par 20 g de chaque confiture (sucres seuls). *(4 pts)*

11. Écrivez la réaction de préparation du sucre inverti ; à partir de la mesure au polarimètre, calculez la proportion de saccharose hydrolysé. *(4 pts)*

12. Expliquez pourquoi la confiture allégée doit être conservée au froid après ouverture. *(2 pts)*

Partie 4 – Cuisson et sécurité alimentaire (14 points)

13. Nommez la réaction responsable de l'acrylamide et du brunissement des frites ; décrivez ses réactifs et ses conditions ; expliquez l'effet du stockage des pommes de terre au froid. *(4 pts)*

14. Comparez les deux lots à la valeur de référence ; calculez pour chaque lot l'exposition de l'enfant et la marge d'exposition ; concluez. *(5 pts)*

15. Proposez une méthode simple de laboratoire pour comparer la teneur en sucres réducteurs de deux lots de pommes de terre ; justifiez le choix du réactif. *(3 pts)*

16. Rédigez deux consignes de cuisson pour l'équipe. *(2 pts)*

Corrigé : partie II, S3.

Partie II – Les corrigés détaillés

Corrigé S1 – M. F., chauffeur routier : diabète de type 2, boissons sucrées et stéatose hépatique

Question	Points
1. Classez les glucides présents dans l'alimentation de M. F. (document 2) en oses, diholos…	3
2. Écrivez la formule du saccharose en représentation de Haworth ; nommez les oses et la li…	4
3. Écrivez l'équation d'hydrolyse du saccharose, nommez l'enzyme et son lieu d'action ; rep…	4
4. Calculez la masse de sucres libres de la journée type et leur part dans l'apport énergét…	5
5. Complétez l'annexe 1.	5
6. Expliquez le fonctionnement du cotransporteur SGLT1 et le rôle de la pompe Na^+/K^+-ATPase.	3
7. Convertissez la glycémie à jeun en mmol/L ; calculez la glycémie moyenne estimée à parti…	4
8. Expliquez la formation de l'HbA1c (nature de la réaction, réactifs) et pourquoi elle ref…	4
9. Écrivez le D-fructose en projection de Fischer et en représentation de Haworth (β-D-fruc…	4
10. Calculez la masse de fructose apportée chaque jour par le soda et le jus d'orange (après…	4
11. À l'aide du document 4, expliquez l'hypertriglycéridémie, l'élévation de l'acide urique …	4
12. Calculez les glucides et la charge glycémique du petit-déjeuner actuel (pain, confiture,…	5
13. Expliquez, à partir de la structure de l'amidon et de son comportement dans l'eau, pourq…	4
14. Calculez l'apport en fibres d'une journée proposée (150 g de pain complet, 300 g de légu…	4
15. M. F. veut remplacer le soda par un soda « zéro » sucré à l'aspartame et le sucre du caf…	3
Total	**60**

> **CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND**
>
> – des formules exactes (Haworth : position des OH, CH_2OH en haut, liaison nommée)
>
> – des calculs posés avec la formule, l'application numérique et l'unité
>
> – un lien explicite entre structure, digestion, glycémie et métabolisme hépatique
>
> – des conseils chiffrés, réalistes pour un chauffeur routier et conformes aux repères (OMS, ANSES, SFD)

Question 1 *(3 pts)*

Oses : glucose (aldohexose) et fructose (cétohexose) du jus, galactose libéré par le lactose du yaourt (aldohexose). **Diholosides** : saccharose (soda, jus, confiture, sucre, biscuits), lactose (yaourt), maltose (produit de la digestion de l'amidon). **Polyosides** : amidon du pain, des pâtes, des biscuits, des frites ; fibres (cellulose, pectines) en faible quantité.

Barème : 1 pt par catégorie complète.

Question 2 *(4 pts)*

Formule : α-D-glucopyranose dont le C1 est lié par un pont O (orienté vers le bas) au C2 d'un β-D-fructofuranose dessiné retourné. Oses : **glucose** et **fructose** ; liaison **Glc α(1→2)β Fru**.

Les deux carbones **anomériques** (C1 du glucose, C2 du fructose) sont engagés dans la liaison : aucun OH hémiacétalique libre, le cycle ne peut pas s'ouvrir : **non réducteur** (Fehling négatif).

Barème : 2 pts formule, 1 pt liaison, 1 pt justification.

Question 3 *(4 pts)*

Saccharose + H_2O → glucose + fructose ; enzyme : **sucrase** (complexe sucrase-isomaltase), **bordure en brosse** du jéjunum.

α-D-glucopyranose : C1 OH **en bas**, C2 OH en bas, C3 OH en haut, C4 OH en bas, C5 CH_2OH en haut ; β : identique sauf C1 OH **en haut**.

Anomères : formes cycliques d'un même ose qui ne diffèrent que par la configuration du carbone anomérique.

Barème : 1 pt équation, 1 pt enzyme et lieu, 1 pt formules, 1 pt définition.

Question 4 *(5 pts)*

Soda : 750 × 10,6 / 100 = **79,5 g** ; jus : 300 × (4,6 + 2,2 + 2,4) / 100 = **27,6 g** ; confiture : 30 × 0,60 = **18 g** ; sucre : 3 × 5 = **15 g** ; biscuits : 50 × 0,30 = **15 g**.

Total = **155,1 g** ; énergie = 155,1 × 4 = 620 kcal ; part = 620 / 2 600 × 100 = **23,9 %** de l'AET.

Plus du double du repère OMS (< 10 %, soit < 260 kcal ou 65 g) et presque cinq fois l'objectif idéal de 5 %.

Barème : 3 pts calculs, 1 pt part, 1 pt comparaison.

Question 5 *(5 pts)*

Étape	Lieu	Enzyme ou transporteur	Substrat → produit
1	bouche	α-amylase salivaire	amidon → dextrines, maltose
2	duodénum	α-amylase pancréatique	amidon → maltose, maltotriose, α-dextrines limites
3	jéjunum (bordure en brosse)	sucrase	saccharose → glucose + fructose
4	jéjunum	maltase-glucoamylase	maltose → 2 glucose
5	entérocyte, pôle apical	SGLT1 (+ 2 Na^+)	glucose (et galactose)
6	entérocyte, pôle apical	GLUT5	fructose
7	entérocyte, pôle basolatéral	GLUT2	oses → capillaire → veine porte

Barème : 5 pts (0,5 à 1 pt par ligne).

Question 6 *(3 pts)*

La pompe **Na^+/K^+-ATPase** basolatérale hydrolyse l'ATP pour expulser 3 Na^+ et faire entrer 2 K^+ : la concentration intracellulaire de Na^+ reste basse. **SGLT1** couple l'entrée de 2 Na^+ (selon leur gradient) à celle d'un glucose **contre** son gradient : c'est un **transport actif secondaire** ; l'énergie vient indirectement de l'ATP.

Barème : 1,5 pt SGLT1, 1,5 pt pompe.

Question 7 *(4 pts)*

Glycémie à jeun : 1,48 × 1 000 / 180,16 = **8,2 mmol/L**, au-dessus de 7,0 mmol/L (1,26 g/L) : diabète.

Glycémie moyenne estimée : 28,7 × 8,4 − 46,7 = **194,4 mg/dL** = **1,94 g/L** = **10,8 mmol/L**.

HbA1c de 8,4 % > objectif de 7 % : diabète **déséquilibré** depuis plusieurs semaines ; l'alimentation (sucres libres) et l'activité physique sont des leviers prioritaires.

Barème : 1 pt par calcul, 1 pt interprétation.

Question 8 *(4 pts)*

Glycation : fixation **non enzymatique** du glucose (fonction carbonyle de la forme ouverte) sur une fonction **amine** de l'hémoglobine (valine N-terminale de la chaîne β) : base de Schiff réversible puis réarrangement d'Amadori **irréversible** (réaction de type Maillard à 37 °C).

La quantité d'HbA1c dépend de la concentration moyenne de glucose et de la durée d'exposition ; l'hématie vivant ≈ **120 jours**, l'HbA1c intègre la glycémie des 2 à 3 derniers mois (les dernières semaines pesant le plus).

Barème : 2 pts réaction, 2 pts durée.

Question 9 *(4 pts)*

Fischer : C1 CH_2OH ; C2 C=O ; C3 OH à **gauche** ; C4 et C5 OH à **droite** ; C6 CH_2OH.

Haworth (furanose, liaison C2–O–C5) : C2 porte OH **en haut** (β) et CH_2OH (C1) en bas ; C3 OH en haut ; C4 OH en bas ; C5 porte CH_2OH (C6) en haut.

Glucose et fructose : même formule brute $C_6H_{12}O_6$, fonctions différentes (aldéhyde / cétone) : **isomères de fonction**.

Barème : 1,5 pt Fischer, 1,5 pt Haworth, 1 pt isomérie.

Question 10 *(4 pts)*

Soda : saccharose 79,5 g → fructose = 79,5 × 180,16 / 342,30 = **41,8 g**.

Jus : saccharose 300 × 4,6 / 100 = 13,8 g → fructose 13,8 × 180,16 / 342,30 = 7,3 g ; fructose libre 300 × 2,4 / 100 = 7,2 g ; total jus **14,5 g**.

Total boissons : **56,3 g/j** de fructose, au-dessus du seuil de **50 g/j** associé à une hausse des triglycérides (sans compter confiture, sucre, biscuits).

Barème : 1,5 pt soda, 1,5 pt jus, 1 pt comparaison.

Question 11 *(4 pts)*

Triglycérides : le fructose entre dans la glycolyse hépatique après la fructokinase, en court-circuitant l'étape régulée (phosphofructokinase) : un flux important de trioses phosphates alimente la **lipogenèse** ; les triglycérides formés sont exportés en **VLDL** (hypertriglycéridémie, HDL bas).

Stéatose : une partie des triglycérides reste dans l'hépatocyte (foie gras, ALAT élevées).

Acide urique : la phosphorylation rapide consomme l'ATP ; l'AMP accumulé est dégradé en acide urique (hyperuricémie, risque de goutte).

Barème : 1,5 pt TG, 1 pt stéatose, 1,5 pt acide urique.

Question 12 *(5 pts)*

Actuel : pain 80 × 0,50 = 40 g, CG = 75 × 40 / 100 = 30 ; confiture 18 g, CG = 9 ; jus 27,6 g, CG = 13,8. Total **85,6 g de glucides, CG = 52,8** (très élevée).

Proposé : pain complet 60 × 0,41 = 24,6 g, CG = 13,5 ; fromage blanc 4 g, CG = 1,2 ; pomme 150 × 0,116 = 17,4 g, CG = 6,6. Total **46,0 g, CG = 21,3**.

La charge glycémique est **divisée par 2,5** ; le repas apporte des protéines (satiété) et des fibres ; les sucres libres disparaissent du petit-déjeuner.

Barème : 2 pts actuel, 2 pts proposé, 1 pt conclusion.

Question 13 *(4 pts)*

L'amidon (amylose α(1→4) en hélice + amylopectine ramifiée α(1→6)) est insoluble à froid ; à la cuisson dans l'eau, les grains **gélatinisent** (gonflent, perdent leur cristallinité) et deviennent accessibles à l'α-amylase.

Cuisson courte (al dente) : gélatinisation **incomplète** et, pour les pâtes, amidon protégé par le réseau de gluten → digestion plus lente. Purée, pâtes trop cuites : grains éclatés, amidon très accessible → IG élevé.

Refroidissement : **rétrogradation** (réassociation de l'amylose par liaisons hydrogène) → **amidon résistant** moins digestible.

Barème : 1 pt structure, 2 pts gélatinisation, 1 pt rétrogradation.

Question 14 *(4 pts)*

Pain complet 150 × 7 / 100 = 10,5 g ; légumes 300 × 2,5 / 100 = 7,5 g ; lentilles 150 × 4,4 / 100 = 6,6 g ; pommes 300 × 2 / 100 = 6,0 g ; avoine 30 × 10 / 100 = 3,0 g. Total **33,6 g** (≥ 30 g).

Les fibres **solubles** (pectines, β-glucanes) forment un gel **visqueux** qui ralentit la vidange gastrique et la diffusion du glucose vers la bordure en brosse : l'absorption est étalée, le pic glycémique diminue.

Barème : 2 pts calcul, 2 pts mécanisme.

Question 15 *(3 pts)*

Le soda « zéro » supprime 79,5 g de sucres et 42 g de fructose : bénéfice réel à court terme ; mais l'ANSES et l'OMS ne recommandent pas les édulcorants intenses comme outil de contrôle du poids ; l'objectif reste l'**eau** (et la réduction du goût sucré). Le **sorbitol** (polyol, 2,4 kcal/g, pouvoir sucrant 0,6) n'est pas pertinent pour le café : il faut en mettre davantage, il apporte de l'énergie et il est laxatif ; mieux vaut diminuer progressivement le sucre (3 → 2 → 1 morceau) ou y renoncer.

Barème : 1,5 pt soda, 1,5 pt sorbitol.

Corrigé S2 – Service de pédiatrie : du lactose du lait maternel à la galactosémie et à la diarrhée du jeune enfant

Question	Points
1. Écrivez la formule du lactose en représentation de Haworth ; nommez les oses et la liais…	4
2. Calculez, pour 100 mL de lait de femme, l'énergie apportée par le lactose, les protéines…	3
3. Définissez un oligoside ; expliquez pourquoi les HMO ne sont pas digérés et pourquoi on …	4
4. Écrivez la réaction catalysée par la lactase ; précisez sa localisation et expliquez pou…	3
5. Interprétez les deux analyses d'urine de Noah en vous appuyant sur la structure des oses…	4
6. Écrivez le D-galactose et le D-glucose en projection de Fischer, puis le β-D-galactopyra…	4
7. Écrivez la réaction de réduction du galactose en galactitol (formules linéaires) ; nomme…	3
8. Justifiez l'arrêt de l'allaitement et le choix d'une préparation infantile à base de pro…	4
9. Citez trois sources « cachées » de lactose à surveiller toute la vie et expliquez le rôl…	3
10. Expliquez pourquoi une gastro-entérite peut provoquer une intolérance transitoire au lac…	3
11. Calculez l'osmolarité de la SRO, puis celle du soda et du jus de pomme avant digestion ;…	5
12. Expliquez pourquoi la SRO réhydrate efficacement (mécanisme d'absorption couplée) alors …	3
13. Proposez les grands principes de la réalimentation d'Inès.	3
14. Expliquez pourquoi les céréales infantiles riches en amidon ne sont introduites qu'à par…	3
15. Calculez les sucres ajoutés du dessert lacté (document 4) et la part de l'énergie qu'ils…	3
16. Expliquez le mécanisme des caries précoces du jeune enfant (« syndrome du biberon ») en …	4
17. Rédigez quatre messages pour l'atelier, en vous appuyant sur les recommandations du docu…	4
Total	**60**

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND

– les formules exigibles exactes (lactose, galactose, glucose) et les réactions écrites

– une interprétation des analyses fondée sur la structure (pouvoir réducteur, spécificité enzymatique)

– des calculs d'énergie et d'osmolarité posés avec l'unité

– des conseils pédiatriques conformes aux recommandations officielles

Question 1 *(4 pts)*

β-D-galactopyranose (C4 OH **en haut**) dont l'O du C1 (orienté vers le haut, liaison β) est lié au C4 d'un D-glucopyranose : **Gal β(1→4) Glc**.

Le **C1 du glucose** n'est pas engagé : son OH hémiacétalique est libre, le cycle peut s'ouvrir en fonction aldéhyde : le lactose est **réducteur**.

Barème : 2 pts formule, 1 pt liaison, 1 pt justification.

Question 2 *(3 pts)*

Lactose 7,0 × 4 = **28 kcal** ; protéines 1,0 × 4 = **4 kcal** ; lipides 3,8 × 9 = **34,2 kcal** ; total 66,2 kcal (≈ 67 kcal).

Part du lactose : 28 / 67 × 100 = **42 %** de l'énergie.

Le lait de femme contient 7,0 / 4,7 ≈ **1,5 fois** plus de lactose que le lait de vache (et 3 fois moins de protéines).

Barème : 1,5 pt calculs, 0,5 pt part, 1 pt comparaison.

Question 3 *(4 pts)*

Oligoside : holoside de 3 à 10 oses (souvent jusqu'à 20 pour les HMO), hydrolysable en oses.

Les HMO contiennent des liaisons (fucosyl, sialyl, β-galactosyl) qu'**aucune enzyme** de la bordure en brosse du nourrisson ne coupe : ils ne sont ni digérés ni absorbés et arrivent intacts au côlon.

Prébiotiques : substrats non digestibles qui favorisent sélectivement la croissance de bactéries bénéfiques (bifidobactéries) ; ils servent aussi de leurres aux pathogènes et participent à la maturation immunitaire.

Barème : 1 pt définition, 1,5 pt non-digestion, 1,5 pt prébiotique.

Question 4 *(3 pts)*

Lactose + H_2O → D-galactose + D-glucose ; **lactase** (β-galactosidase), **bordure en brosse** du jéjunum.

L'activité lactasique est **maximale** à la naissance (le lait est le seul aliment) ; chez la majorité des humains, elle diminue après le sevrage (**hypolactasie primaire** programmée) ; la persistance à l'âge adulte est une adaptation génétique fréquente en Europe du Nord.

Barème : 1 pt réaction, 0,5 pt localisation, 1,5 pt explication.

Question 5 *(4 pts)*

La **glucose oxydase** est **spécifique** du β-D-glucose : bandelette négative → **pas de glucose** dans l'urine.

Le test au cuivre détecte toute **substance réductrice** (fonction carbonyle libre) : positif → présence d'un ose réducteur autre que le glucose.

Avec le déficit enzymatique, le galactose s'accumule dans le sang et passe dans l'urine (**galactosurie**) : le galactose, réducteur, explique le test au cuivre positif.

Barème : 1,5 pt glucose oxydase, 1,5 pt test au cuivre, 1 pt conclusion.

Question 6 *(4 pts)*

Glucose (C2 → C5) : OH à droite, gauche, droite, droite. Galactose : droite, gauche, **gauche**, droite.

β-D-galactopyranose : C1 OH en haut, C2 OH en bas, C3 OH en haut, **C4 OH en haut**, C5 CH_2OH en haut.

Galactose et glucose ne diffèrent que par la configuration du **C4** : ce sont des **épimères** (en C4).

Barème : 1,5 pt Fischer, 1,5 pt Haworth, 1 pt épimères.

Question 7 *(3 pts)*

$CHO–(CHOH)_4–CH_2OH$ (galactose) + 2 H → **$CH_2OH–(CHOH)_4–CH_2OH$** (galactitol) : la fonction **aldéhyde** du C1 est réduite en fonction **alcool primaire** (polyol).

Le galactitol, qui traverse mal les membranes, **s'accumule** dans les cellules du cristallin ; il augmente la pression osmotique intracellulaire, l'eau entre, les fibres gonflent et s'opacifient : **cataracte**.

Barème : 1,5 pt réaction, 1,5 pt cataracte.

Question 8 *(4 pts)*

Le lait maternel contient **7 g/100 mL de lactose**, qui libère du galactose : il doit être arrêté (situation exceptionnelle où l'allaitement est contre-indiqué).

La préparation de soja ne contient **ni lactose ni galactose** ; ses maltodextrines (glucoses unis en α(1→4)) ne libèrent que du **glucose** à la digestion (α-amylase, maltase), utilisable normalement. Elle assure la croissance (formule infantile conforme à la réglementation).

Barème : 2 pts arrêt, 2 pts justification.

Question 9 *(3 pts)*

Sources : **médicaments** (lactose excipient des comprimés), **produits transformés** (charcuteries, pain de mie, biscuits, plats cuisinés, sauces : poudre de lait, lactosérum), **produits laitiers** cachés (beurre et fromages selon la tolérance définie par l'équipe, crème), sans oublier le galactose des abats (débattu).

Le diététicien apprend aux parents à **lire les listes d'ingrédients**, fournit des listes d'aliments autorisés et interdits, adapte le régime à chaque âge (diversification, cantine, PAI), vérifie les apports en **calcium** et en vitamine D et assure le suivi de la croissance.

Barème : 1,5 pt sources, 1,5 pt rôle.

Question 10 *(3 pts)*

Le rotavirus détruit les **entérocytes matures** du sommet des villosités, qui portent la **lactase** ; les cellules jeunes qui les remplacent ont une activité lactasique faible pendant 1 à 3 semaines : **hypolactasie secondaire** transitoire ; le lactose non digéré entretient la diarrhée (effet osmotique, fermentation).

Barème : 3 pts.

Question 11 *(5 pts)*

SRO : 75 + 65 + 20 + 10 + 75 = **245 mOsm/L** (légèrement hypo-osmotique).

Soda : 106 / 342,30 = 0,310 mol/L = **310 mOsm/L** (+ 0,4) ; après hydrolyse du saccharose dans l'intestin : 620 mOsm/L.

Jus de pomme : fructose 60 / 180,16 = 333 ; glucose 23 / 180,16 = 128 ; saccharose 15 / 342,30 = 44 ; total ≈ **506 mOsm/L** (+ 1).

Plasma 285 à 295 : la SRO est hypo-osmotique ; le soda est iso- à hyper-osmotique et le devient fortement après digestion ; le jus de pomme est **hyper-osmotique**.

Barème : 1 pt SRO, 1,5 pt soda, 1,5 pt jus, 1 pt comparaison.

Question 12 *(3 pts)*

Dans la SRO, le **glucose** et le **sodium** sont présents en quantités égales : **SGLT1** les absorbe ensemble (2 Na^+ pour 1 glucose), même pendant la diarrhée ; l'entrée de solutés crée un gradient osmotique qui entraîne l'**eau** vers le sang.

Le soda et le jus sont **hyper-osmotiques**, pauvres en sodium et riches en fructose et saccharose (moins bien absorbés, surtout avec une muqueuse lésée) : ils **attirent l'eau** dans la lumière (diarrhée osmotique) et sont fermentés.

Barème : 1,5 pt SRO, 1,5 pt soda et jus.

Question 13 *(3 pts)*

Réalimentation précoce (dès la réhydratation, en 4 h) avec l'alimentation habituelle adaptée à l'âge ; SRO après chaque selle liquide ; **pas de boissons sucrées** ni de jus ; féculents (riz, pâtes, pommes de terre), carottes cuites, compote de pommes-coings, banane, viande, laitages fermentés ; lait **sans lactose** transitoire si la diarrhée récidive avec le lait (comme ici), puis réintroduction progressive en 2 semaines ; surveillance du poids et des signes de déshydratation.

Barème : 3 pts.

Question 14 *(3 pts)*

L'**α-amylase pancréatique** est peu active avant 6 mois ; l'amidon cru, insoluble, serait mal digéré (fermentation, diarrhée). Les céréales infantiles sont **précuites** (amidon **gélatinisé**, plus accessible) et souvent partiellement **hydrolysées** par des amylases industrielles (dextrines, maltose) : leur digestion repose alors sur l'amylase salivaire et les osidases de la bordure en brosse, actives dès la naissance.

Barème : 3 pts.

Question 15 *(3 pts)*

Sucres ajoutés ≈ 12 − 4 = **8 g** par pot ; énergie : 8 × 4 = **32 kcal**, soit 32 / 98 × 100 = **33 %** de l'énergie du dessert.

Barème : 1,5 pt calcul, 1,5 pt part.

Question 16 *(4 pts)*

Les bactéries de la plaque (*Streptococcus mutans*) **fermentent** les sucres (saccharose, glucose, fructose, lactose) en **acides** (lactique) ; le pH de la plaque passe sous 5,5 et l'émail se **déminéralise**.

Le biberon de jus, de lait sucré ou de boisson sucrée **pendant la nuit** ou en continu baigne les dents ; la salive, qui neutralise les acides, est réduite pendant le sommeil : caries rapides et étendues des incisives supérieures.

Barème : 2 pts fermentation, 2 pts conditions.

Question 17 *(4 pts)*

1) Commencer la diversification entre 4 et 6 mois révolus, sans ajouter de **sucre** ni de **sel**. 2) L'**eau** est la seule boisson indispensable ; pas de jus ni de boissons sucrées en usage courant. 3) Ne jamais

laisser l'enfant s'endormir avec un biberon autre que de l'eau. 4) Préférer les desserts **nature** (yaourt, fromage blanc, fruit écrasé) aux desserts lactés sucrés ; 5) brossage des dents dès la première dent avec un dentifrice fluoré adapté.

Barème : 1 pt par message (4 attendus).

Corrigé S3 – Cuisine centrale : textures modifiées, pain riche en fibres, confiture allégée et acrylamide

Question	Points
1. Décrivez la structure de l'amidon et écrivez un enchaînement de trois glucoses de l'amyl…	4
2. À l'aide du document 1, décrivez et nommez les phénomènes qui se produisent quand une su…	4
3. Expliquez, à partir de leur structure, le comportement différent de l'amidon de maïs sta…	4
4. Calculez la masse d'épaississant à base d'amidon et l'énergie apportée par 1,5 L de bois…	4
5. Définissez les fibres alimentaires ; classez le son de blé et l'inuline (nature chimique…	4
6. Calculez la valeur énergétique de 100 g de pain et la part de l'énergie apportée par les…	4
7. Vérifiez l'allégation « riche en fibres » ; calculez les fibres d'une portion et la part…	3
8. Exposez les effets physiologiques attendus des deux types de fibres de ce pain et les pr…	5
9. Expliquez la gélification d'une confiture classique (pectine hautement méthylée) puis ce…	4
10. À partir de la mesure au réfractomètre, vérifiez l'allégation et calculez l'énergie appo…	4
11. Écrivez la réaction de préparation du sucre inverti ; à partir de la mesure au polarimèt…	4
12. Expliquez pourquoi la confiture allégée doit être conservée au froid après ouverture.	2
13. Nommez la réaction responsable de l'acrylamide et du brunissement des frites ; décrivez …	4
14. Comparez les deux lots à la valeur de référence ; calculez pour chaque lot l'exposition …	5
15. Proposez une méthode simple de laboratoire pour comparer la teneur en sucres réducteurs …	3
16. Rédigez deux consignes de cuisson pour l'équipe.	2
Total	**60**

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND

– les enchaînements des polyosides écrits correctement (liaisons α(1→4), α(1→6))
– le lien entre structure des polyosides et comportement dans l'eau
– des calculs d'énergie, de concentration et de marge d'exposition posés avec l'unité
– des propositions applicables en restauration collective, conformes à la réglementation

Question 1 *(4 pts)*

L'amidon est formé d'**amylose** (20 à 30 %, chaîne linéaire de glucoses en **α(1→4)**, enroulée en hélice) et d'**amylopectine** (70 à 80 %, chaîne α(1→4) ramifiée en **α(1→6)** tous les 20 à 30 glucoses) ; il est stocké en grains semi-cristallins.

Enchaînement : Glc(1) –O– (4)Glc(1) –O– (4)Glc… avec, sur le C6 (CH_2–O–) d'un glucose de la chaîne, une seconde chaîne fixée par le C1 de son premier glucose : **α(1→6)**. Liaisons dessinées avec l'O orienté vers le bas (α).

Barème : 2 pts structure, 2 pts enchaînement.

Question 2 *(4 pts)*

Eau froide : grains **insolubles** ; vers 60-75 °C : **gélatinisation** (les liaisons hydrogène internes se rompent, l'eau pénètre, les grains gonflent et perdent leur cristallinité) ; **empesage** : empois visqueux, l'amylose diffuse ; maintien à chaud : éclatement des grains, la viscosité diminue ; refroidissement : **rétrogradation** (les chaînes d'amylose se réassocient par liaisons hydrogène, gel ferme, expulsion d'eau : synérèse).

Barème : 1 pt par phénomène correctement expliqué.

Question 3 *(4 pts)*

L'amidon standard (25 % d'amylose) **rétrograde** : ses chaînes linéaires s'alignent et se réassocient → gel ferme puis synérèse. L'amidon **cireux**, presque uniquement constitué d'**amylopectine** ramifiée, se réassocie très peu : empois stable et clair.

L'amidon **réticulé** possède des ponts chimiques entre chaînes qui renforcent les grains : ils gonflent sans éclater, la viscosité reste **stable** à la cuisson prolongée, au maintien en température, à l'acidité et à la congélation : textures reproductibles et sécurité des repas des dysphagiques.

Barème : 2 pts amylose/amylopectine, 2 pts réticulé.

Question 4 *(4 pts)*

Masse : 1 500 mL × 4,5 / 100 = **67,5 g** ; énergie : 67,5 × 3,7 = **250 kcal/j** (à intégrer au plan alimentaire, intéressant chez un résident dénutri).

L'**α-amylase salivaire** hydrolyse l'amidon de l'épaississant : un liquide gardé en bouche se **fluidifie** et redevient dangereux (fausse route). La **gomme xanthane**, polyoside non hydrolysé par l'amylase (liaisons et oses différents), garde sa viscosité et n'apporte presque pas d'énergie.

Barème : 2 pts calculs, 2 pts xanthane.

Question 5 *(4 pts)*

Fibres : polymères glucidiques d'au moins **3 unités**, **non digérés ni absorbés dans l'intestin grêle** (et lignine).

Son de blé : cellulose (Glc β(1→4)), hémicelluloses, lignine : fibres **insolubles**. **Inuline** : fructane (fructoses β(2→1)), fibre **soluble** fermentescible (prébiotique).

Barème : 1 pt définition, 1,5 pt par fibre.

Question 6 *(4 pts)*

Glucides 42 × 4 = 168 kcal ; fibres 9 × 2 = 18 kcal ; protéines 9 × 4 = 36 kcal ; lipides 3 × 9 = 27 kcal. Total = **249 kcal/100 g**.

Glucides : 168 / 249 × 100 = **67,5 %** ; fibres : 18 / 249 × 100 = **7,2 %**.

Barème : 2 pts énergie, 2 pts parts.

Question 7 *(3 pts)*

9 g/100 g ≥ 6 g : allégation « **riche en fibres** » justifiée.

Portion : 60 × 9 / 100 = **5,4 g**, soit 5,4 / 30 × 100 = **18 %** de l'objectif de 30 g/j.

Barème : 1 pt allégation, 2 pts calculs.

Question 8 *(5 pts)*

Son (insolubles) : augmente le **volume** et l'hydratation des selles, accélère le transit : prévention de la **constipation**, fréquente en EHPAD.

Inuline (soluble) : fermentée en AGCC ; effet **prébiotique** (bifidobactéries), absorption du calcium favorisée ; production de gaz.

Précautions : introduction **progressive** (une tranche puis deux), **hydratation** suffisante (≥ 1,5 L/j, boissons épaissies si besoin), vérifier la mastication (pain complet plus dur : texture adaptée, pain trempé), surveiller ballonnements et transit, attention aux résidents ayant des troubles digestifs (sténose, MICI) ou un régime pauvre en résidus.

Barème : 2 pts effets, 3 pts précautions.

Question 9 *(4 pts)*

Pectine HM : le **sucre** à forte concentration (≥ 55 %) capte l'eau ; l'**acidité** (pH ≈ 3) neutralise les fonctions carboxylate ; les chaînes se rapprochent et s'associent par liaisons hydrogène et interactions hydrophobes : réseau (gel) qui piège la phase liquide.

Pectine BM : peu de groupes méthylés, beaucoup de COO^- ; les ions $\mathbf{Ca^{2+}}$ pontent deux chaînes (« boîte à œufs ») : le gel se forme **sans forte teneur en sucre**.

Barème : 2 pts HM, 2 pts BM.

Question 10 *(4 pts)*

Confiture allégée : 42 g de sucres/100 g ; réduction = (60 − 42) / 60 × 100 = **30 %** : allégation **justifiée** (de justesse).

Énergie pour 20 g : standard 20 × 0,60 × 4 = **48 kcal** ; allégée 20 × 0,42 × 4 = **33,6 kcal**.

Barème : 2 pts allégation, 2 pts énergie.

Question 11 *(4 pts)*

Saccharose + H_2O → glucose + fructose (acide à chaud ou invertase).

Soit x la fraction hydrolysée ; pour c_0 = 0,100 g/mL : saccharose restant 0,100 (1 − x) ; glucose = fructose = 0,100 x × 180,16 / 342,3 = 0,0526 x g/mL.

$\alpha = 2 \times [66{,}5 \times 0{,}100\,(1 - x) + (52{,}7 - 92) \times 0{,}0526\,x] = 13{,}3 - 17{,}44\,x = -3{,}0$ → **x = 0,935** : **93,5 %** du saccharose a été hydrolysé.

Barème : 1 pt réaction, 3 pts calcul.

Question 12 *(2 pts)*

Avec 42 % de sucres, l'eau est moins « liée » qu'avec 60 % : l'**activité de l'eau** est plus élevée ; levures et moisissures peuvent se développer après ouverture. Conserver au réfrigérateur et consommer rapidement.

Barème : 2 pts.

Question 13 *(4 pts)*

Réaction de Maillard : réaction **non enzymatique** entre la fonction **carbonyle** d'un **sucre réducteur** (glucose, fructose) et une fonction **amine** (ici l'**asparagine**), favorisée par une température > 120 °C et une faible teneur en eau (surface de la frite) ; elle forme arômes, pigments bruns et **acrylamide**.

Au froid (< 6 °C), l'amidon des tubercules est en partie hydrolysé en **saccharose** puis en **glucose et fructose** (« sucrage à basse température ») : plus de sucres réducteurs, plus d'acrylamide (lot A).

Barème : 2 pts réaction, 2 pts stockage.

Question 14 *(5 pts)*

Lot A : 750 µg/kg > 500 : **dépasse** la valeur de référence ; lot B : 320 µg/kg < 500 : conforme.

Exposition : lot A : 0,100 kg × 750 = 75 µg → 75 / 20 = **3,75 µg/kg/j** ; lot B : 32 µg → **1,6 µg/kg/j**.

Marge d'exposition : A : 170 / 3,75 = **45** ; B : 170 / 1,6 = **106**. Les deux marges sont très inférieures à 10 000 : l'exposition reste **préoccupante** même pour le lot B ; il faut réduire la fréquence des frites et appliquer les bonnes pratiques.

Barème : 1 pt comparaison, 2 pts expositions, 2 pts marges et conclusion.

Question 15 *(3 pts)*

Réaction à la **liqueur de Fehling** (ou réactif de Benedict) à chaud sur un extrait aqueux de chaque lot (même masse, même volume) : l'intensité du **précipité rouge brique** (Cu_2O) ou une méthode quantitative (dosage colorimétrique, enzymatique) compare les teneurs. Le réactif est choisi car il détecte les **sucres réducteurs** (glucose, fructose), précisément ceux qui participent à la réaction de Maillard ; le saccharose, non réducteur, ne réagit pas.

Barème : 1 pt méthode, 2 pts justification.

Question 16 *(2 pts)*

1) Stocker les pommes de terre **au-dessus de 6 °C**, à l'abri de la lumière ; 2) **blanchir** ou tremper les frites, cuire à **170-175 °C** au maximum et viser une couleur **jaune doré** (nuancier) ; renouveler l'huile ; préférer les frites au four.

Barème : 1 pt par consigne.

Grille d'auto-évaluation

Code	Date	Durée réelle	Note / 20	Erreurs à retravailler	À refaire le
S1					
S2					
S3					